동양미래대학교

프로젝트분석설계 최종 보고서

컴퓨터소프트웨어공학과 YK반(학)

2024. 06. 21.

프로젝트 명	아두이노 스마트 물류시스템
팀명	ASAP

구분	학번	이름
팀장	20243811	김현준
팀원	20243779	이대은
지도교수		이희진

목 차

Ⅰ. 프로젝트 소개 .....
1. 개발 개요 .....
프로젝트명과 간단 설명/ 개발동기 및 필요성
2. 개발 내용 .....
3. 팀 구성 및 역할 .....

Ⅱ. HW 설계 .....
1. 구조설계 .....
2. 상세설명 .....
가. 하드웨어 설명 .....
나. 센서 설명 .....
3. 전체 구상도 .....

III. SW 설계 .....
1. 프로그래밍 .....
1-1. 아두이노 프로그래밍 .....
1-2. DB 프로그래밍 .....
1-3. 재고 관리 프로그램 (GUI 프로그래밍) .....

2. 재고 관리 프로그램 구조 설계
• 사용자 인터페이스 설계 .....
• 데이터 베이스 설계 .....

IV. 프로토타입시스템 구축 .....
1. 개발환경 및 관련기술 .....
2. 주요 구현 기능 .....

V. 프로토타입시스템 평가 .....
• 시스템 평가 (부족한 점) .....
• 발전 방향 (개선점) .....

VI. 기타
1. 팀 협업 방법 .....
2. 참고자료 .....

Ⅰ. 프로젝트 소개

1. 개발개요

가. 프로젝트명 및 개발배경 및 필요성

- 프로젝트명: 아두이노 스마트 물류시스템

아두이노 스마트물류시스템은 물류 산업의 효율성과 정확성을 높이고 다양한 작업에 쉽게 적용하는 유연성, 인건비 절감 등의 기댓값을 가지고 구상하게 된 프로젝트입니다.

이 프로젝트는 아두이노와 다양한 센서를 결합하여 반복적이고 위험한 작업을 자동화하여 인력 의존도를 줄이고자 합니다. 또한, RFID 기술을 활용하여 제품 정보를 정확하고 신속하게 관리하는 Database Software를 개발하여 전체 프로세스의 효율성을 극대화할 계획입니다. 이 시스템은 제품의 운반, 저장, 재고 확인 등 물류 업무를 자동화하여 물류 작업의 정확성과 속도를 향상시킬 목표를 가지고 있습니다.

2. 개발 내용

- 메인 기능 : 자동화된 작업 프로세스, 재고 관리
- 서브 기능 : 운송 최적화, 데이터 수집 및 실시간 모니터링

3. 팀 구성 및 역할

팀명	역할	학번	이름
ASAP	팀장 HW 메인 개발 SW 서브 개발	20243811	김현준
	SW 메인 개발 백엔드 프로젝트 매니저	20243779	이대은

Ⅱ. HW 설계

1. 구조설계

이름	무게 측정기(로드셀)
소개	물품의 무게 측정 - 물품의 무게를 감지하는 기능을 한다.
기능	1. 측정하고자 하는 물품을 위에 올린다. 2. 로드셀은 물체의 무게에 비례하는 부하에 따라 변하는 아날로그 전압 신호를 출력한다. 3. 계산된 무게 값은 사용자에게 표시한다.

이름	로봇팔
소개	무게측정이 끝난 물품 운반 -로드셀 위에 있는 물체를 컨베이어 벨트로 옮기는 기능을 한다.
기능	1. 로봇팔에 부착된 서보모터를 작동시켜 움직이게 한다. 2. 로봇팔은 사전에 결정된 위치와 경로에 따라서 물품을 컨베이어 벨트로 옮긴다.

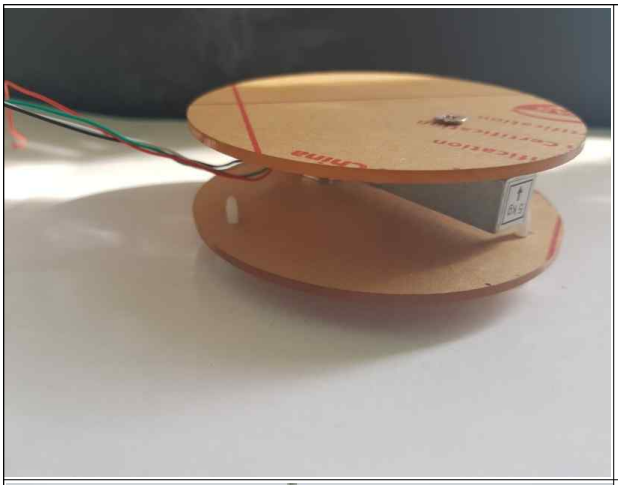
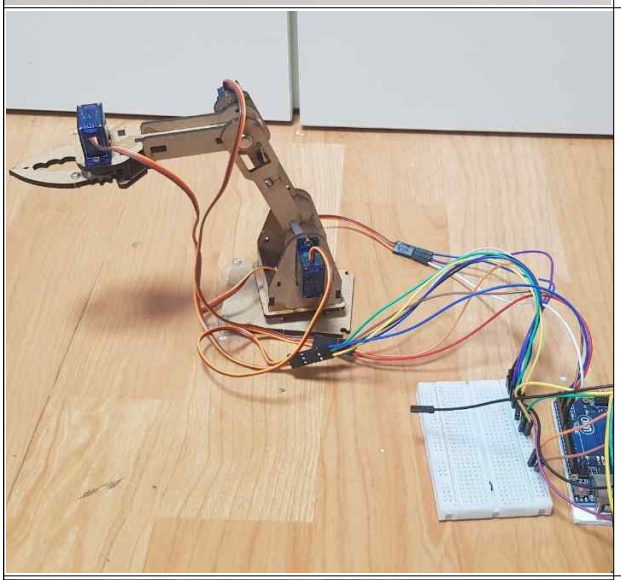
이름	컨베이어 벨트
소개	물품을 저장상자로 운반 -로봇팔이 옮긴 물품을 저장상자로 옮기는 역할
기능	1. 컨베이어 벨트에 부착된 모터가 작동하여 벨트를 움직인다. 2. 벨트가 움직이면서 물체는 벨트에 의해 운반된다. 3. 물체가 컨베이어 벨트를 따라 이동하면서, 무게에 따라 전달 및 정렬시킨다.

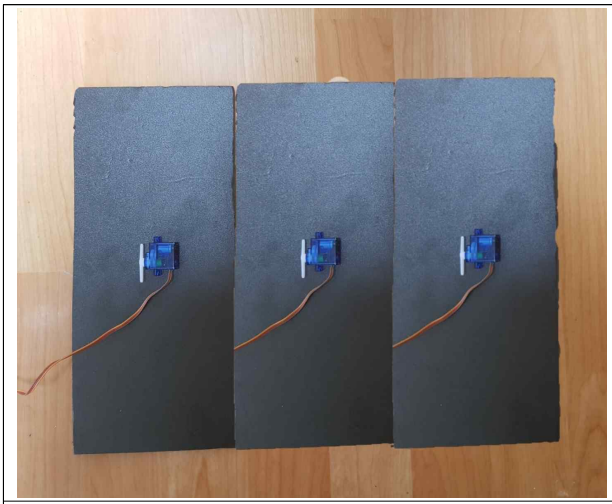
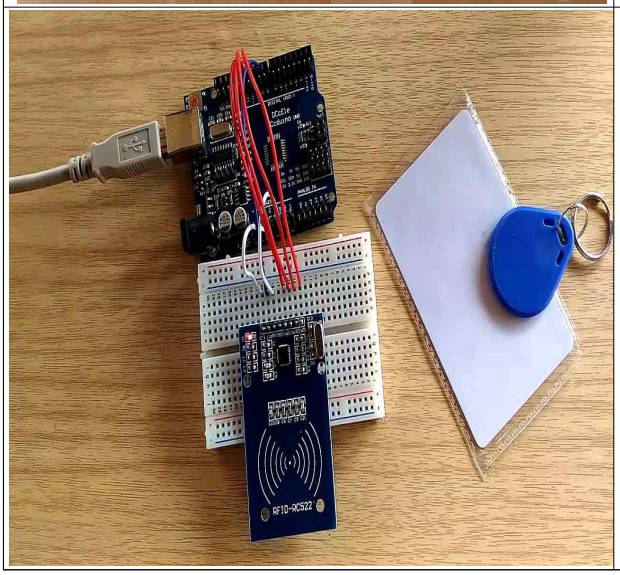
이름	물품 분류기
소개	물품을 해당 저장상자로 운반 -컨베이어 벨트를 타고 이동하는 물품을 무게에 따라 알맞은 저장상자로 옮겨지게 도와주는 역할
기능	1. 물품 분류기가 먼저 물품의 무게를 정확하게 측정하는 기능을 수행한다. 2. 측정된 무게를 바탕으로 물품을 분류할 구간 또는 카테고리를 결정한다. (예를 들어, 물품의 무게 범위에 따라 '경미한', '중간', '무거운' 등) 3. 서보모터를 활용해서 물품이 측정된 무게에 따라 자동으로 적절한 곳으로 배출되게 한다.

이름	RFID 리더기
소개	물품에 붙은 RFID태그를 인식하는 센서
기능	1. RFID 리더기가 물품에 부착된 RFID 태그를 인식한다. 2. 리더기가 태그를 감지한 후, 각 태그의 고유 식별자(태그가 가지고 있는 고유한 번호)를 읽어 들인다. 물품을 식별하는 데 사용된다.

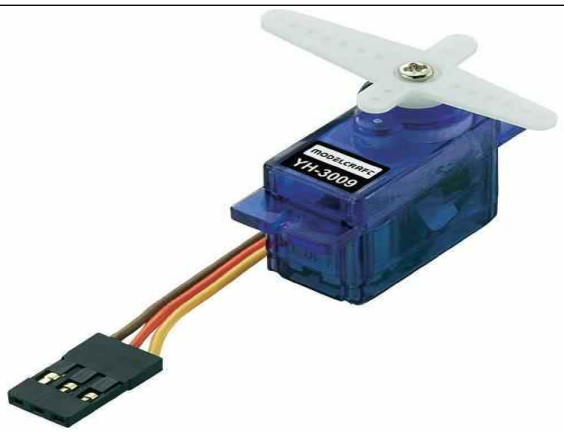
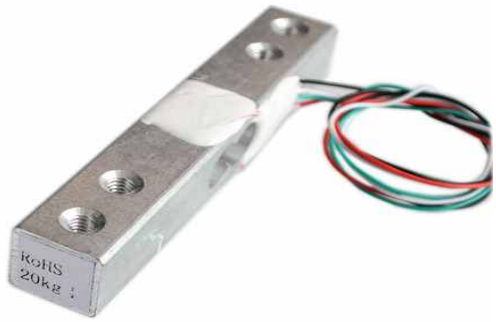
2. 상세설명

가. 하드웨어 설명

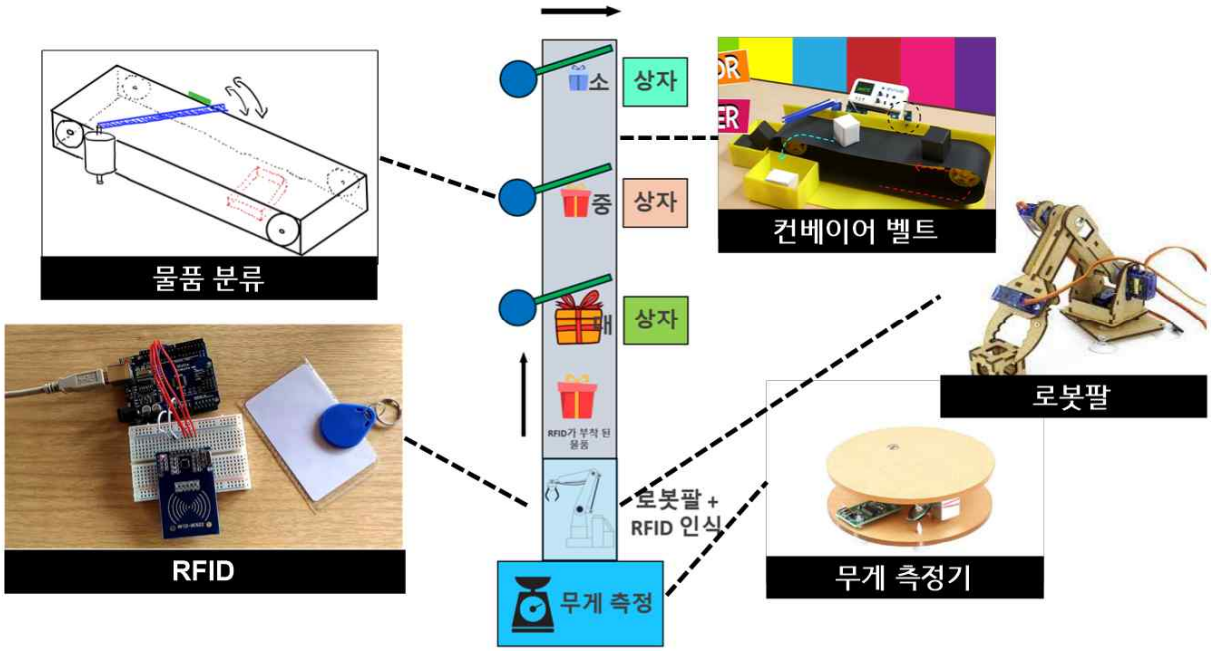
	● **무게 측정기(로드셀)** 로드셀은 **물체의 무게를 감지하는 센서이다.** 금속 호일로 구성된 스트레인 게이지를 통해 무게를 측정 할 수 있다. 해당 프로젝트에서는 **물품의 무게를 정확하게 측정하는데 사용한다.**
	● **로봇팔** 로봇팔은 **다수의 서보모터를 이용하여 물품을 옮기는 기능을 제공한다.** 로봇팔은 자동 물류 시스템이나 산업용 자동화, 의료 분야 등에서 많이 활용되고 있다. (사용한 재료 : 서보모터 4개)
	● **컨베이어 벨트** **컨베이어 벨트는 물품**이 **벨트를 타고** 이동하게 도와주는 기능을 제공한다. 컨베이어 벨트는 2개의 **DC모터**를 사용한다.

	● **물품 분류기** 물품 분류기는 컨베이어 벨트를 타고 이동하는 물품들을 무게에 따라 알맞는 저장상자에 운반되게 도와주는 하드웨어적 장치이다.
	● **RFID 리더기** **RFID 태그가 부착된 물품들을 인식**해서 상자에 저장 되었을 때 RFID의 값을 인식하는 센서이다. 인식된 RFID의 값은 DB에 저장되고, 저장된 값은 **재고 관리 프로그램**을 통해 확인 할 수 있다.

나. 센서 설명

	● **서보 모터** 서보모터는 특정 각도나 위치를 정밀하게 제어할 수 있는 모터로, 일반적으로 0도에서 180도 사이의 각도를 회전할 수 있으며, 명령에 따라 정해진 위치에 정확하게 멈춘다.
	● **DC 모터** DC모터는 서보모터의 종류 중 하나로써 직류 전원을 이용하여 회전 운동을 만드는 전기 모터이다.
	● **로드셀** 로드셀은 물체의 무게나 힘을 측정하는 센서다. 일반적으로 금속 또는 합금으로 만들어진 긴 형태의 센서로, 물체가 가하거나 지지하는 힘에 따라 변형되는 구조를 가지고 있습니다.

3. 전체 구상도


물품 분류
소
상자
중
상자
대
상자
RFID가 부착된 물품
컨베이어 벨트
로봇팔
RFID
로봇팔 +
RFID 인식
무게 측정
무게 측정기

III. SW 설계

1. 프로그래밍

1-1) 아두이노 프로그래밍

이름	로드셀 아두이노 프로그래밍
소개	물체의 무게 측정 - 물체의 무게를 감지하는 기능을 한다.
기능	무게 측정기에 로드셀 아두이노 프로그래밍이 사용됩니다.

이름	서보 모터 아두이노 프로그래밍
소개	서보 모터 - 서보 모터는 입력 신호에 따라 0~180도 사이에서 정해진 각도나 위치로 회전하도록 설계되어 있습니다.
기능	로봇팔 - 서보모터 4개가 로봇팔의 관절과 같은 유기적 역할을 합니다. 물품분류 - 물품 분류를 하기 위한 서보모터가 3개 사용됩니다.

이름	DC 모터 아두이노 프로그래밍
소개	DC 모터 - 서보 모터와 마찬가지로 위치를 회전시키는 센서입니다. - 서보모터는 세밀한 제어를 할 때 사용되지만, DC모터는 단순 회전 작업을 할 때 사용됩니다.
기능	무게 측정기에 로드셀 아두이노 프로그래밍이 사용됩니다.

이름	RFID 아두이노 프로그래밍
소개	RFID 리더기 - RFID 태그를 읽는 장치입니다. RFID 태그 - 리더기가 읽을 수 있는 태그입니다. - 태그는 주로 카드 형태로 제공되며, 각 태그는 고유한 ID를 가지고 있습니다.
기능	물품의 정보를 RFID에 담는 역할을 합니다.

이름	WIFI 아두이노 프로그래밍
소개	ESP8266 모듈 - 아두이노 보드와 함께 사용할 수 있는 WIFI 모듈 센서입니다.
기능	아두이노와 DB서버를 연결하기 위해서는 인터넷 연결이 필요합니다. 해당 센서는 인터넷 연결을 하기 위해 사용됩니다.

이름	MySQL 아두이노 프로그래밍
소개	-
기능	아두이노와 DB서버를 연결하기 위한 MySQL 아두이노 프로그래밍입니다.

1-2) DB 프로그래밍

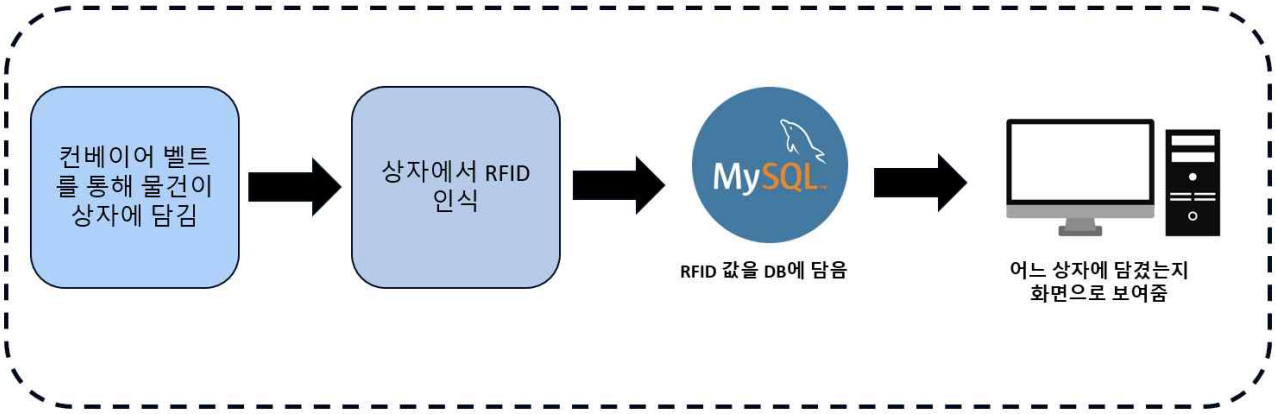
이름	DB 프로그래밍
소개	RFID 태그에 담긴 정보를 DB(MySQL)에 담습니다.

1-3) 재고 관리 프로그램 (GUI 프로그래밍)

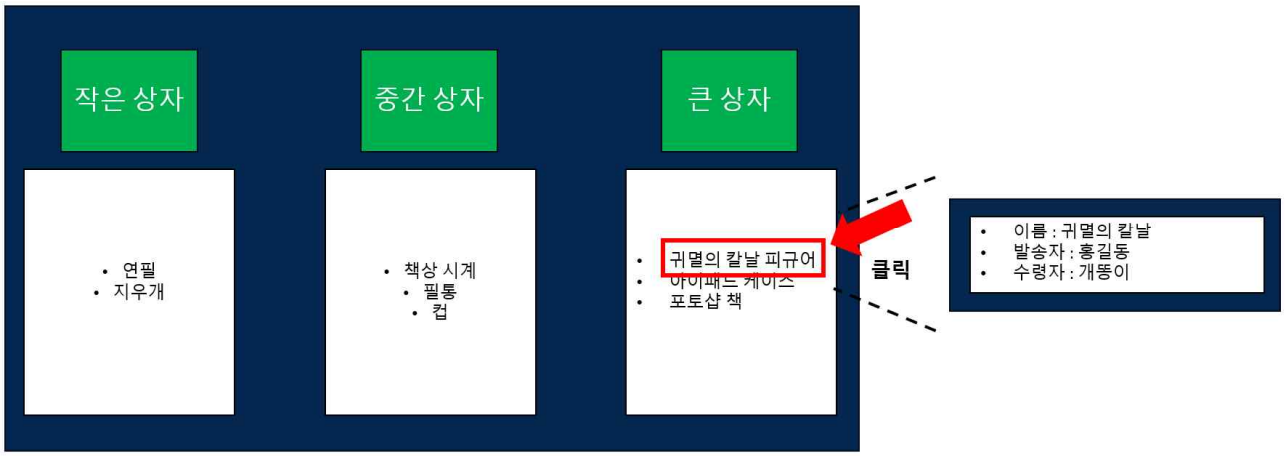
이름	재고 관리 프로그램 (GUI 프로그래밍)
소개	컨베이어 벨트가 물품을 상자에 담으면 어느 상자에 어떤 물품이 담겼는지 확인하는 재고 관리 프로그램입니다.
기능	물품 확인 - 어느 상자에 어떤 물품이 담겼는지 확인합니다. 지도 - 가상의 물류 창고와 가상의 로봇이 있다는 가정하에 창고내에서 로봇이 최단 거리를 구하는 가상의 지도를 보이게 합니다.

2. 재고 관리 프로그램 (GUI 프로그래밍) 구조 설계

<재고 관리 프로그램>



- **사용자 인터페이스 설계**



- **데이터베이스 쿼리 설계**

```
CREATE TABLE rfid_data (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  uid VARCHAR(255) NOT NULL,
  item_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  sender VARCHAR(255) NOT NULL,
  receiver VARCHAR(255) NOT NULL,
  delivery_area VARCHAR(255) NOT NULL,
  timestamp TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

IV. 프로토타입시스템 구축

1. 개발환경 및 관련기술

구분	내역
서버	Windows 11
클라이언트	WinForm (C# .NET)
DBMS	MySQL

2. 주요 구현 기능

- 어느 상자에 어떤 물품이 담겼는지 확인하는 기능 제공
- 물품의 상세 정보 확인 기능 제공

5. 프로토타입 시스템 평가

• 시스템 평가 (부족한 점)

1. 제작한 하드웨어의 정확성과 안정성이 조금 부족하다.
2. 소프트웨어의 기능이 너무 적다.
3. 데모 프로젝트가 완성되어 있지 않다.
4. 사용자 인터페이스(UI)가 부족하여 사용자가 시스템을 쉽게 이해하고 조작할 수 있는 기능이 부족하다.

• 발전 방향 (개선점)

1. 개발환경 변경

<임시(현재) 개발 환경>	<추후 개발 환경>
서버: 윈도우	서버: Ubuntu
DB: MySQL	DB: MySQL
GUI: WinForm (C# .NET)	GUI: Qt (C++)

임베디드 업계에서는 GUI 프로그래밍을 할 때 Qt와 GTK라는 프레임워크를 주로 사용합니다.
해당 프로젝트는 최대한 현업 임베디드에 환경에 가깝게 하기 위해서 GUI 프로그래밍으로 Qt나 GTK로 변경할 것입니다.

2. 기존의 UI 보강 및 전반적인 기능 보강
   재고 관리 프로그램에서 수정기능과 같이 좀 더 추가할 수 있는 기능들을 조사 및 추가 작업해야 합니다.

3. 지도
   추가 기능을 생각하다 나온 것이 지도 기능입니다.
   기능가상의 물류 창고와 가상의 로봇이 있다는 가정하에 창고내에서 로봇이 최단 거리를 구하는 가상의 지도 구현

4. Hardware
   기존에 만든 여러 하드웨어들이나 센서들이 모두 다 연동이 되게 추가 작업할 예정입니다.
   그리고 필요시에는 보다 내구성 있는 재질(아크릴,나무)을 사용해서 충격 흡수 기능을 갖춘 디자인을 개발 할 예정입니다.

VI. 기타

1. 팀 협업 방법

GitHub	KakaoTalk	Notion

2. 참고자료

- 로드셀(HX711) : https://github.com/bogde/HX711
- 서보모터 문서 링크 : https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/servo/